Ingeniería de detalle y construcción de obras Monorriel de Santiago
Proyecto de Obras Conexas

Título:	**PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE VIDEO WALL (VID)**
Codigo de documento:	**MSTI-2303-G00-SOF-INS-PC-3004_V0**
Codigo Interno:	**D229-DT-EX-0854**

HISTÓRICO DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Descripción de la Revisión	Ítems Revisados
VA	14/07/2026	Versión Inicial	Todos
V0	18/08/2026	Documento aprobado mediante oficio de CONCREMAT 30.000.1468-2026-D0145.	Todos

APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN

Elaborado por:	Verificado por:	Aprobado por:
Adderly Ventura	Luís García	Juan Camilo Romero
Función: Ingeniero	**Función: Coordinador de Ingeniería**	**Función: Gerente de Proyecto**
Fecha y Firma: 18/08/2026	**Fecha y Firma:** 18/08/2026	**Fecha y Firma:** 18/08/2026

I. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA VIDEO WALL (VID)

I. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA

Severidad de Pendiente	Descripción	Criterios de Aceptación de Prueba	Aplicabilidad
Crítica	Corresponde a desviaciones que afectan directamente la operatividad del Sistema de Video Wall, comprometen la visualización de información crítica o impiden el cumplimiento de los requisitos funcionales y técnicos del sistema. Este tipo de pendiente representa un riesgo para la operación del CCO y no permite la aceptación del sistema.	**NOK**	● No hay suministro eléctrico en el sistema (pantallas, controlador o servidor). ● El video wall no presenta imagen o muestra pérdida total de visualización. ● Falla total del controlador o servidor de video wall. ● No existe comunicación con sistemas críticos (SCADA, CCTV, CBTC). ● El software de gestión no permite operar el sistema.
Mayor	Corresponde a desviaciones que afectan de manera significativa la funcionalidad o el desempeño del sistema, limitando el uso adecuado de sus capacidades principales, sin comprometer completamente su operación. Estas desviaciones deben ser corregidas antes de la aceptación final.	**NOK**	● Fallas de comunicación entre controlador, servidores o codificadores. ● Pérdida parcial de fuentes de video relevantes. ● El sistema no permite configurar correctamente los modos de visualización. ● Equipos no cumplen con especificaciones técnicas mínimas. ● Latencia elevada o degradación significativa en la visualización.
Menor	Corresponde a desviaciones que no afectan la funcionalidad principal del sistema, pero representan incumplimientos menores en configuración, desempeño o especificaciones. Estas pueden ser corregidas posteriormente sin afectar la operación del sistema.	**OK con pendiente**	● Desajustes en la configuración de layouts o distribución de ventanas. ● Diferencias leves en brillo, contraste o calibración entre pantallas. ● Configuración incompleta del software de gestión. ● Integración parcial de fuentes de video no críticas.
Trivial	Corresponde a observaciones de carácter estético, documental o de formato que no impactan en la funcionalidad, desempeño ni operación del sistema. No representan riesgo operativo.	**OK con pendiente**	● Cableado desorganizado o sin etiquetado adecuado. ● Detalles de acabado en la instalación de equipos o soportes. ● Documentación incompleta o pendiente de actualización. ● Rotulación o identificación de equipos no conforme.
Aceptado	Corresponde a la condición en la cual el elemento evaluado cumple completamente con los requisitos definidos, sin presentar desviaciones, observaciones ni pendientes asociados.	**OK**	● El video wall opera correctamente en todos sus modos de visualización. ● Todas las fuentes de video se visualizan correctamente. ● La integración con sistemas externos funciona sin fallas. ● La configuración, operación y desempeño cumplen con las especificaciones.

II. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA VIDEO WALL (VID)

II. ALCANCE DE PRUEBAS			
SISTEMA:	**VID**		
UBICACIÓN	**Estación:**	**PYT:**	**CCO:**

ENTORNO DE PRUEBA

Las pruebas SAT del Sistema de Video Wall se realizarán en el Centro de Control Operativo (CCO), con el sistema completamente instalado, energizado e integrado con los sistemas asociados.

El entorno de prueba deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- El sistema de Video Wall (configuración 5x2 y 4x2) deberá estar completamente instalado conforme a planos y especificaciones aprobadas.
- Todas las pantallas, controladores, servidores, codificadores y equipos asociados deberán encontrarse instalados, cableados y configurados.
- El sistema deberá estar energizado bajo condiciones nominales de operación (120 VAC, 60 Hz), incluyendo sistema de respaldo (UPS/BTR).
- Las interfaces de comunicación con los sistemas externos (SCADA, CCTV, SCADI, CBTC, RIS) deberán estar activas y operativas.
- El sistema deberá encontrarse en modo de operación normal, permitiendo la ejecución de pruebas en los distintos modos de visualización:
  - Pantalla completa
  - Pantallas independientes
  - Pantallas combinadas
  - Superposición y arrastre de ventanas
- Se deberá contar con acceso al software de gestión del video wall (CMS o equivalente) para la configuración y monitoreo del sistema.
- Se deberá contar con acceso al SCADA del CCO para validar la visualización de estados, alarmas y eventos.
- El sistema deberá permitir la visualización de señales provenientes de diferentes fuentes:
  - Entradas HDMI / DisplayPort / DVI
- Los sistemas de climatización e iluminación del CCO deberán encontrarse en condiciones normales de operación.
- Se deberá garantizar la disponibilidad de todos los equipos, herramientas e instrumentos necesarios para la ejecución de las pruebas.
- Se deberá contar con personal operativo del CCO para validar la operación real del sistema.
- Se deberá asegurar que el sistema opere en condiciones 24/7 durante la validación.

Durante la ejecución de las pruebas:

- Se generarán escenarios controlados de operación, incluyendo cambios de layout, conmutación de fuentes y modos de visualización.
- Se simularán fallas controladas (pérdida de señal, desconexión de fuentes, caída de equipos) para validar la respuesta del sistema.
- Se verificará la correspondencia entre las señales recibidas y la visualización en el video wall.
- Se validará la integración funcional con los sistemas externos (SCADA, CCTV, CBTC).
- Se comprobará la capacidad del sistema para operar múltiples fuentes simultáneamente.
- Se verificará la estabilidad del sistema bajo operación continua.

Para la correcta ejecución de las pruebas SAT, se deberá contar como mínimo con el siguiente personal:

- Un (1) Ingeniero de diseño del sistema de Video Wall.
- Un (1) Supervisor de instalaciones.
- Un (1) Inspector de calidad.
- Un (1) Operador del sistema SCADA (CCO).
- Un (1) Operador de CCTV o sistema de video asociado.

HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA PRUEBAS

1. Instrumentos de medición
- Cinta métrica / flexómetro.

2. Equipos eléctricos y electrónicos
- Multímetro digital (verificación de tensión, continuidad y puesta a tierra)

3. Equipos de red y comunicaciones
- Laptop de ingeniería con herramientas de diagnóstico:
  - Cliente VNC
  - Software de gestión del video wall (CMS)
  - Herramientas de monitoreo de red (ping, traceroute, IP scanner)
- Acceso a la red RIS o red del sistema Video Wall
- Acceso a SCADA, CCTV y sistemas integrados (ambiente de pruebas)

4. Equipos de prueba funcional
- Computadoras o laptops para generación de señales de video (HDMI/DP).
- Acceso a codificadores de video.
- Acceso al software de gestión del video wall para configuración de layouts.
- Equipos de prueba para transmisión de video por red (streaming).

5. Equipos de inspección técnica
- Linterna industrial
- Cámara fotográfica o dispositivo móvil (registro de evidencias)
- Herramientas manuales básicas (destornilladores, llaves, etc.)

6. Equipos para validación de visualización
- Plantillas de prueba de video (patrones de color, resolución, contraste)
- Contenido de prueba (SCADA, CCTV, dashboards, simuladores)
- Verificación de uniformidad de brillo y color

7. Equipos de comunicación
- Radios o medios de comunicación para coordinación dentro del CCO.

8. Equipos de seguridad personal (EPP)
- Casco de seguridad
- Chaleco reflectivo
- Guantes de seguridad
- Calzado de seguridad
- Protección visual y auditiva (según condiciones del sitio)

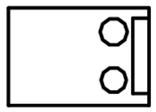
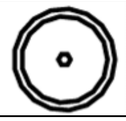
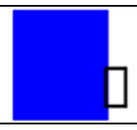
III. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA VIDEO WALL (VID)

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA VID			
Código del documento	**Título del Documento**	**Fecha**	**Versión**
MSTI-2303-G00-SOF-INS-EF-3001	Especificaciones funcionales del Sistema de Video Wall	4/9/2024	V0
MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001	Especificaciones técnicas del Sistema Video Wall	14/7/2026	V1
MSTI-2303-G00-SOF-INS-EI-3001	Especificación de interfaces con el Sistema Video Wall	4/9/2024	V0
MSTI-SOF-INS-MA-3004	Manual De Instalación - Sistema Video Wall - VID	18/9/2024	V0
MSTI-2303-G11-SOF-INS-PL-3001	PLANO DE UBICACIÓN DEL SISTEMA VIDEO WALL - CCO	6/8/2024	V0
MSTI-2303-G11-SOF-INS-PL-3002	PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA VIDEO WALL - CCO	6/8/2024	V0
MSTI-2303-G11-SOF-INS-DI-3001	DIAGRAMA UNIFILAR VID - CCO	6/8/2024	V0
MSTI-2303-G11-SOF-INS-PL-3003	Tabla de conexionado del Sistema Videa Wall - CCO	3/7/2024	V0

IV. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA VIDEO WALL (VID)

IV. EQUIPOS A RECEPCIONAR			
PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	
PLANO:	**Plano de ubicación de equipos del sistema Video Wall (VID) - CCO**	**SISTEMA:**	**VID**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR UBICACIÓN						TOTAL	ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			CUARTO COM	SALA OPERADORES DE TRANSPORTE	SALA OPERADORES DE SEGURIDAD	SALA DE CRISIS	SALA DE REUNIONES	SALA DE MANTENIMIENTO				
1		SERVIDOR COMPARTIDO PARA VIDEO WALL	1	0	0	0	0	0	1	SERVW-01	Ubicado en armario ARM-08.	
2		SWITCH DE VIDEO WALL	1	0	0	0	0	1	2	SWVID-01; SWVID-02	Ubicado en armario ARM-08.	
3		ARMARIO DE 12U -CONTROLADOR DE PANTALLAS -SERVIDOR DE CALIBRACION	0	1	1	0	0	0	2	ARMVW-5X2; ARMVW-4X2	Ubicados en el cuarto de video wall detrás de las salas.	
4		PANTALLAS DE 55" PARA VIDEO WALL	0	10	8	0	0	0	18	PANVW-5X2; PANVW-4X2		
5		ALTAVOCES DE 24W	0	0	0	5	4	0	9	ALVOZ-01; ALVOZ-02; ALVOZ-03; ALVOZ-04; ALVOZ-05; ALVOZ-06; ALVOZ-07; ALVOZ-08; ALVOZ-09.		
6		PANTALLA MOTORIZADA PARA PROYECTOR	0	0	0	1	0	0	1	PM-01		
7		PROYECTOR LASER	0	0	0	1	0	0	1	PL-01		
8		TELEVISOR LCD DE 65"	0	0	0	0	1	0	1	TV-01		

IV. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA VIDEO WALL (VID)												
9		ARMARIO DE 4U -AMPLIFICADOR DE AUDIO	0	0	0	1	1	0	2	ARMVW-01; ARMVW-02	Ubicados en las paredes fuera de las salas.	
10		CODIFICADOR DE VIDEO	1	3	2	0	0	0	6	CODE-01; CODE-02; CODE-03; CODE-04; CODE-05; CODE-06.	Ubicados en los puestos operadores que comparten contenido.	
11		SISTEMA DE PRESENTACIÓN INALAMBRICO	0	0	0	1	1	0	2	SDP-01; SDP-02	Elemento clickshare CX-30, ubicado cerca del proyector y televisor.	
12		EXTENSIÓN DE VIDEO WALL	0	0	0	1	1	0	2	EXTVW-01; EXTVW-02	Controlador NSD-410.	
13		SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA	0	0	0	1	1	0	2	SVC-01; SVC-02	Cámaras Poly Studio para video conferencias.	

V. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA VIDEO WALL (VID)								
LOCALIZACIÓN:								
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN**	**PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADOS ESPERADOS**	**OK / NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
		Requisitos de estructura e instalación	**Requisitos de estructura e instalación**					
1	D229-ESF-VID-REQ-001	El Sistema de Video Wall debe estar integrado por dos (2) subsistemas de video wall con configuraciones de 5x2 y 4x2 con pantallas de 55 pulgadas.	Pasos: 1. Verificar la instalación física del video wall en el área del CCO. 2. Confirmar que existe un video wall con configuración 5x2. 3. Confirmar que existe un video wall con configuración 4x2. 4. Consultar anexo (A01 - Barco UniSee 500 (UNI-0005) esp, pág. 03) del documento "Especificaciones técnicas del Sistema Video Wall, MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1" dimensiones de pantallas.	Existen dos subsistemas de video wall instalados en el CCO, con configuraciones 5x2 y 4x2, integrados por pantallas de 55 pulgadas.				
2	D229-ESF-VID-REQ-002	El Sistema de Video Wall debe estar diseñado para un montaje que no sea pegado a la pared.	Pasos: 1. Verificar la instalación física del video wall en el área del CCO. 2. Verificar que el sistema se encuentra instalado sobre una estructura metálica separada de la pared. 3. Verificar que las pantallas no están instaladas sobre la pared.	El sistema de video wall está instalado sobre una estructura metálica separada de la pared.				
3	D229-ESF-VID-REQ-003	Las pantallas utilizadas deben de ser con bordes delgados o nulos.	Pasos: 1. Inspeccionar visualmente las pantallas del video wall. 2. Verificar que las pantallas no tienen bordes. 3. Consultar anexo (A01 - Barco UniSee 500 (UNI-0005) esp, pág. 01) del documento "Especificaciones técnicas del Sistema Video Wall, MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1" dimensiones de pantallas.	Las pantallas instaladas son de bordes delgados o nulos.				
4	D229-ESF-VID-REQ-004	Las pantallas del video wall deben de ser desmontables de manera individual.	Pasos: 1. Verificar que las pantallas están instaladas sobre las bases UniSee Mount. 2. Consultar anexo (A01 - Barco UniSee 500 (UNI-0005) esp, pág. 01) del documento "Especificaciones técnicas del Sistema Video Wall, MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1". 3. Consultar base en "Plano de detalle del sistema Video Wall - CCO, Folio 05, MSTI-2303-G11-SOF-INS-PL-3002_V0".	Las pantallas del video wall son desmontables de manera individual por medio de las bases UniSee.				
5	D229-ESF-VID-REQ-005	Las pantallas o monitores del video wall podrán ser implementadas en una de las siguientes modalidades: fuente de alimentación interna o fuente de alimentación externa.	Pasos: 1. Consultar anexo (A01 - Barco UniSee 500 (UNI-0005) esp, pág. 04) del documento "Especificaciones técnicas del Sistema Video Wall, MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1". 2. Verificar que cada pantalla cuenta con su fuente de alimentación interna. 3. Verificar que cada fuente de alimentación esta conectada a la toma de corriente.	Las pantallas del video wall utilizan fuentes de alimentación interna.				

V. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA VIDEO WALL (VID)								
LOCALIZACIÓN:								
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN**	**PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADOS ESPERADOS**	**OK / NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
6	D229-ESF-VID-REQ-006	Los equipos utilizados en el Sistema de Video Wall deben de cumplir con las directivas RoHS y las normativas de seguridad EN 62368 y EN 60950.	Pasos: 1. Consultar anexo (Kaga_Electronics_EU_Declaration_of_conformity_Everpro, pág. 01) del documento "MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V0A (Cableado)". 2. Consultar anexo (NGS-D320_CE Certificate, pág. 01) del documento "MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1 (Codificador)". 3. Consultar anexo (NSD-420 CE Certificate, pág. 01) del documento "MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1 (Controlador de video)". 4. Consultar anexo (UNI-0005_CE Certificate, pág. 01) del documento "MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1 (Pantalla)". 5. Consultar anexo (WME-050_P050_CE_Certificate, pág. 01) del documento "MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1 (Controlador de pantalla)". 6. Consultar anexo (dell poweredge r330,e34s,e34s001,european union - ce declaration of conformity, pág. 01) del documento "MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1 (Servidor)".	Los equipos utilizados en el sistema de video wall cumplen con las directivas RoHS y con las normativas de seguridad EN 62368 y EN 60950.				
		Requisitos eléctricos y de desempeño	**Requisitos eléctricos y de desempeño**					
7	D229-ESF-VID-REQ-007	El video wall debe de poder visualizarse desde cualquier ángulo proporcionando un brillo y color uniforme.	Pasos: 1. Encender los video walls 5x2 y 4x2. 2. Configurar una fuente de video en pantalla completa. 3. Desplazarse a diferentes posiciones de visualización frente al video wall. 4. Verificar la visibilidad de la imagen desde distintos ángulos. 5. Confirmar que el brillo y color se mantienen uniformes en todas las pantallas. 6. Consultar anexo (A01 - Barco UniSee 500 (UNI-0005) esp, pág. 03) del documento "Especificaciones técnicas del Sistema Video Wall, MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1".	La imagen del video wall se visualiza desde distintos ángulos, manteniendo brillo y color uniformes en todas las pantallas.				
8	D229-ESF-VID-REQ-008	El controlador de video wall debe de contar con una alimentación eléctrica redundante.	Pasos: 1. Verificar que el controlador de video wall tenga dos fuentes para alimentación eléctrica redundante. 2. Consultar anexo (A03 - Hoja de Datos Controladora TransForm NSD-420, pág. 03) del documento "Especificaciones técnicas del Sistema Video Wall, MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1".	El controlador de video wall cuenta con alimentación eléctrica redundante.				
9	D229-ESF-VID-REQ-009	Los equipos del sistema de video wall deben de funcionar con una alimentación eléctrica de 120VAC.	Pasos: 1. Utilizar un multímetro para medir el voltaje de alimentación en las tomas de corriente dedicadas a los armarios de video walls, pantallas y codificadores de video. 2. Verificar que el voltaje de alimentación es 120VAC. 3. Verificar que los equipos de video wall funcionan correctamente.	Los equipos de video wall funcionan con una alimentación eléctrica de 120VAC.				
10	D229-ESF-VID-REQ-018	El Sistema de Video Wall debe tener una resolución mínima de 1080 pixeles.	Pasos: 1. Consultar anexo (A01 - Barco UniSee 500 (UNI-0005) esp, pág. 03) del documento "Especificaciones técnicas del Sistema Video Wall, MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1".	El sistema de video wall maneja resoluciones de 1080 pixeles.				

V. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA VIDEO WALL (VID)								
LOCALIZACIÓN:								
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN**	**PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADOS ESPERADOS**	**OK / NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
11	D229-ESF-VID-REQ-031	El Servidor de Video Wall debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos: Sistema Operativo: Windows 10 pro 64bit, server 2012 R2 64bit, server 2016 standard 64bit. Espacio en disco duro: 150GB mínimo Memoria RAM: 16GB mínimo Procesador: 3HZ, núcleo múltiple	Pasos: 1. Consultar anexo (Servidor de contenido R340-D1 server, pág. 02) del documento "MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1".	El servidor de video wall tiene las siguientes características: Sistema operativo: Propio del fabricante (Barco TransForm N Management Server; Barco OpSpace Server) Espacio en disco duro: 2 x 480 GB Solid State Drive Memoria RAM: 16 GB Procesador: Intel quad-core XEON E2124 3.3 GHz				
12	D229-ESF-VID-REQ-035	El sistema de Video Wall debe garantizar una disponibilidad mínima del 99,84% considerando el MTBF y el MTTR de los equipos principales que conforman parte del sistema.	Pasos: 1. Consultar anexo (Información de MTBF y MTTR - Equipos Barco, pág. 01) del documento "MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1". 2. Consultar disponibilidad del sistema en el documento "Especificaciones técnicas del Sistema Video Wall, MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V0A, pág. 22".	El sistema de video wall garantiza una disponibilidad de 99.98% considerando los MTBF y MTTR de los equipos principales del sistema.				
		Requisitos funcionales de visualización	**Requisitos funcionales de visualización**					
13	D229-ESF-VID-REQ-015	El video wall debe permitir configurar el modo de visualización por software, para mostrar un solo contenido en toda la pantalla o mostrar diferentes grupos de contenidos por sistemas.	Pasos: 1. Acceder al software de gestión del video wall. 2. Seleccionar una fuente de video disponible. 3. Configurar el modo de visualización en pantalla completa para los video wall 5x2 y 4x2. 4. Verificar que la fuente de video seleccionada se visualiza en modo de pantalla completa en ambos video wall. 5. Configurar el modo de visualización segmentado, definiendo múltiples áreas de visualización. 6.Asignar distintas fuentes de video a cada área configurada. 7.Verificar que los diferentes contenidos se visualizan correctamente en las áreas definidas.	El software de gestión del video wall permite mostrar un único contenido en toda la pantalla o diferentes grupos de contenidos por sistema.				
14	D229-ESF-VID-REQ-028	En el video wall 4x2 se debe de visualizar 8 pantallas de manera simultaneas.	Pasos: 1. Acceder al software de gestión del video wall. 2. Seleccionar el video wall con configuración 4x2. 3. Identificar ocho (8) fuentes de video disponibles. 4. Asignar una fuente de video diferente a cada pantalla del video wall 4x2. 5. Verificar que cada pantalla muestra un contenido distinto de forma simultánea.	En el video wall 4x2 se visualizan ocho (8) contenidos distintos de manera simultánea.				
15	D229-ESF-VID-REQ-029	En el video wall 5x2 se debe de visualizar 10 pantallas de manera simultaneas.	Pasos: 1. Acceder al software de gestión del video wall. 2. Seleccionar el video wall con configuración 5x2. 3. Identificar diez (10) fuentes de video disponibles. 4. Asignar una fuente de video diferente a cada pantalla del video wall 5x2. 5. Verificar que cada pantalla muestra un contenido distinto de forma simultánea.	En el video wall 5x2 se visualizan diez (10) contenidos distintos de manera simultánea.				
16	D229-ESF-VID-REQ-030	El Sistema de Video Wall debe de tener un software para la calibración del brillo y contraste de todas las pantallas.	Pasos: 1. Consultar anexo (A01 - Barco UniSee 500 (UNI-0005) esp, pág. 01) del documento "Especificaciones técnicas del Sistema Video Wall, MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1". 2. Las pantallas integran el software Sense X para la calibración de brillo y contraste de manera automática.	Las pantallas del video wall integran el sistema Sense X, embebido en ellas, para la calibración automática de brillo y contraste.				

V. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA VIDEO WALL (VID)

V. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA VIDEO WALL (VID)								
LOCALIZACIÓN:								
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN**	**PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADOS ESPERADOS**	**OK / NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
		Requisitos de integración de sistemas	**Requisitos de integración de sistemas**					
17	D229-ESF-VID-REQ-010	En el Sistema de Video Wall debe de visualizarse la información del estado de los trenes, tráfico de las líneas, estado de las estaciones de energía, y el estado de los demás sistemas que brinden información visual mediante HDMI, Display Port o transmisión de video por IP.	Pasos: 1. Verificar que el sistema de Video Wall se encuentra en operación normal. 2. Identificar las señales de video provenientes de los sistemas integrados (CBTC, SCADA u otros). 3. Verificar que se visualiza información correspondiente al estado de trenes, tráfico de las líneas, estaciones de energía y otros sistemas. 4. Confirmar que la visualización se realiza correctamente a través de los codificadores de video y las interfaces disponibles (HDMI / DisplayPort).	En el sistema de video wall se visualiza la información del estado de los trenes, tráfico de las líneas, estado de las estaciones de energía y de los demás sistemas integrados. Estas señales de video se comparten por medio del codificador de video que soporta HDMI y DisplayPort.				
18	D229-ESF-VID-REQ-011	El sistema de video wall 5x2 debe de brindar prioridad de visualización a los siguientes sistemas: 1. Sistema CBTC (para monitoreo de trenes y del tráfico). 2. Sistema de SCADA de energía (para monitorear la energía de media y baja tensión). 3. Sistema SCADA (para monitorear el estado de los demás sistemas).	Pasos: 1. Acceder al software de gestión del video wall. 2. Seleccionar el video wall correspondiente (5x2). 3. Identificar las fuentes de video disponibles (CBTC, SCADA, CCTV). 4. Organizar manualmente las ventanas en el video wall. 5. Verificar que las fuentes pueden ubicarse libremente. 6. Confirmar que todas las señales se visualizan correctamente.	El usuario puede organizar en el video wall 5x2 las fuentes de CBTC, SCADA de energía y SCADA, de acuerdo con los requerimientos operativos del CCO.				
19	D229-ESF-VID-REQ-012	El sistema de video wall 4x2 debe de brindar prioridad de visualización a los siguientes sistemas: 1. Sistema CCTV (para visualizar las cámaras de las estaciones). 2. Sistema SCADA (para monitorear el estado de los demás sistemas).	Pasos: 1. Acceder al software de gestión del video wall. 2. Seleccionar el video wall correspondiente (4x2). 3. Identificar las fuentes de video disponibles (CBTC, SCADA, CCTV). 4. Organizar manualmente las ventanas en el video wall. 5. Verificar que las fuentes pueden ubicarse libremente. 6. Confirmar que todas las señales se visualizan correctamente.	El usuario puede organizar en el video wall 4x2 las fuentes de CCTV y SCADA, de acuerdo con los requerimientos operativos del CCO.				
20	D229-ESF-VID-REQ-013	El Sistema de Video Wall debe tener una interfaz con el sistema de CCTV y SCADA.	Pasos: 1. Verificar que el sistema de Video Wall se encuentra en operación normal. 2. Identificar las señales de video provenientes de los sistemas CCTV y SCADA. 3. Verificar que las señales de video de CCTV y SCADA se visualizan en el video wall.	El sistema de video wall tiene una interfaz de video con el sistema CCTV y SCADA.				
21	D229-ESF-VID-REQ-027	El Sistema de Video Wall debe de poder capturar señales graficas de red a través de VNC.	Pasos: 1. Verificar que el sistema de Video Wall se encuentra en operación normal. 2. Acceder al sistema de gestión del video wall. 3. Instalar el software cliente de video wall en una computadora que este en la misma VLAN del sistema. 4. Configurar la computadora para que comparta contenido por medio de VNC. 5. Seleccionar el video wall 5x2 o 4x2. 6. Asignar la fuente VNC a una pantalla del video wall. 7. Verificar que la señal de video se muestra correctamente en la pantalla seleccionada.	El sistema de video wall captura y visualiza correctamente señales graficas en red por medio de conexiones VNC.				

V. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA VIDEO WALL (VID)								
LOCALIZACIÓN:								
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN**	**PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADOS ESPERADOS**	**OK / NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
		Requisitos de operación del sistema	**Requisitos de operación del sistema**					
22	D229-ESF-VID-REQ-014	El Sistema de Video Wall debe de tener un modo espejo, para que la información mostrada en la pantalla del Video Wall pueda ser visualizada desde otra pantalla o proyector ubicado en una sala diferente.	Pasos: 1. Acceder al software de gestión del video wall. 2. Identificar el contenido que se encuentra visualizado en el video wall principal (5x2 o 4x2). 3. Configurar la retransmisión del mismo contenido hacia el controlador secundario ubicado en la sala de crisis o sala de reuniones. 4. Visualizar el contenido retransmitido en la pantalla o proyector de la sala. 5. Verificar que la imagen mostrada corresponde a la misma imagen del video wall seleccionado.	El contenido del video wall principal se retransmite hacia un controlador secundario y se visualiza en una pantalla o proyector ubicado en otra sala. Emulando una visualización en modo espejo.				
23	D229-ESF-VID-REQ-016	El Sistema de Video Wall debe de ofrecer las facilidades para que las computadoras que estén en el área de video wall puedan compartir su pantalla en el sistema.	Pasos: 1. Verificar que el sistema de Video Wall se encuentra en operación normal. 2. Identificar la ubicación de los codificadores de video que corresponden a esa área del video wall. 3. Verificar que los codificadores de video tienen entradas HDMI y DisplayPort que pueden ser utilizadas por las computadoras en el área para compartir contenido con el video wall. 4. Verificar mediante demostración del requisito [D229-ESF-VID-REQ-027, ID-21].	El sistema de video wall ofrece conexiones por HDMI, DisplayPort y VNC para que las computadoras que están en el área puedan compartir sus pantallas con el sistema.				
24	D229-ESF-VID-REQ-017	El Sistema de Video Wall debe de estar hábil para funcionar 24 horas, 7 días a la semana.	Pasos: 1. Consultar anexo (A01 - Barco UniSee 500 (UNI-0005) esp, pág. 01) del documento "Especificaciones técnicas del Sistema Video Wall, MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1". 2. Las pantallas integran el software Sense X para la calibración de brillo y contraste de manera automática.	El sistema de video wall esta habilitado para funcionar 24 horas, 7 días a la semana.				

V. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA VIDEO WALL (VID)								
LOCALIZACIÓN:								
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN**	**PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADOS ESPERADOS**	**OK / NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
		Requisitos de salas auxiliares	**Requisitos de salas auxiliares**					
25	D229-ESF-VID-REQ-019	El sistema de video wall debe contemplar un monitor de 65 pulgadas para la sala de reuniones.	Pasos: 1. Verificar que el monitor este instalado en la sala de reuniones. 2. Medir la diagonal del monitor con un flexómetro. 3. Verificar que la diagonal del monitor corresponde a 65 pulgadas.	El sistema de video wall tiene un monitor de 65 pulgadas en la sala de reuniones.				
26	D229-ESF-VID-REQ-020	El sistema de video wall debe contemplar un proyector laser y una pantalla eléctrica motorizada para la sala de crisis.	Pasos: 1. Inspeccionar la sala de crisis. 2. Verificar la instalación del proyector láser. 3. Verificar la instalación de la pantalla eléctrica motorizada.	El sistema de video wall tiene un proyector laser y una pantalla eléctrica motorizada en la sala de crisis.				
27	D229-ESF-VID-REQ-021	El sistema de video wall debe contemplar un sistema de audio para las reuniones virtuales y/o presenciales que se realicen en la sala de crisis y sala de reuniones.	Pasos: 1. Inspeccionar la sala de crisis y sala de reuniones. 2. Verificar la instalación de altavoces dentro de la sala. 3. Verificar la instalación de un amplificador de audio dedicado para la sala. 4. Conectar una computadora al sistema de audio. 5. Reproducir un sonido y verificar que se escucha correctamente dentro de la sala.	El sistema de video wall tiene un sistema de audio para ser utilizado durante las reuniones virtuales y/o presenciales que se realicen en la sala de crisis.				
28	D229-ESF-VID-REQ-022	El sistema de audio debe ofrecer una potencia de salida mínima de 120W.	Pasos: 1. Consultar anexo (Amplificador PLE_2MAxx0_US_Data_sheet_enUS, pág. 04) del documento "MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1". 2. Visualizar el equipo instalado.	El amplificador utilizado en el sistema de audio ofrece una potencia de salida de 120W.				
29	D229-ESF-VID-REQ-023	El sistema de audio debe tener entradas para conectores RCA.	Pasos: 1. Consultar anexo (Amplificador PLE_2MAxx0_US_Data_sheet_enUS, pág. 03) del documento "MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1". 2. Visualizar el equipo instalado.	El amplificador utilizado en el sistema de audio tiene tres (3) entradas para conectores RCA.				
30	D229-ESF-VID-REQ-024	El sistema de video en la sala de reuniones y sala de crisis debe integrar una conexión inalámbrica para compartir pantalla con el monitor y el proyector en sus respectivas salas.	Pasos: 1. Ingresar a la sala de reuniones o sala de crisis. 2. Habilitar el monitor o proyector de la sala. 3. Habilitar la entrada de video correspondiente al ClickShare. 3. Conectar el dispositivo "Botón USB ClickShare" a una computadora dentro de la sala. 4. Habilitar la opción de compartir pantalla en la computadora. 5. Visualizar el contenido en el monitor o proyector de la sala. 6. Verificar que la transmisión se realiza correctamente.	El sistema de video wall en la sala de reuniones y sala de crisis integra un dispositivo llamado ClickShare para compartir contenido de manera inalámbrica con el monitor y proyector de las salas.				

V. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA VIDEO WALL (VID)								
LOCALIZACIÓN:								
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN**	**PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADOS ESPERADOS**	**OK / NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
31	D229-ESF-VID-REQ-025	El sistema de video en la sala de reuniones y sala de crisis debe integrar un sistema para la realización de videos conferencias.	Pasos: 1. Inspeccionar la sala de reuniones y sala de crisis. 2. Verificar la instalación del sistema de videoconferencia. 3.Confirmar la existencia y correcta conexión de una cámara para videoconferencia. 4. Conectar una computadora al sistema de videoconferencia. 5.Verificar que la cámara es reconocida por la computadora. 6. Iniciar una sesión de videoconferencia. 7. Verificar la correcta captura de video a través de la cámara del sistema. 8.Verificar la transmisión de audio y video durante la sesión.	El sistema de video en la sala de reuniones y sala de crisis integra un sistema de videoconferencia operativo, que dispone de una cámara disponible, correctamente conectada y funcional, permitiendo la realización de videoconferencias con transmisión de audio y video.				
32	D229-ESF-VID-REQ-026	El sistema de video conferencia debe soportar resoluciones de 4k y 1080p.	Pasos: 1. Consultar anexo (POLY Studio-X50 video conference system_esp, pág. 02) del documento "MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1". 2. Consultar anexo (POLY Studio-X70 video conference system, pág. 02) del documento "MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1". 3.Verifar modelo de la cámara.	El sistema de video conferencia soporta resoluciones de 4k y 1080p.				
33	D229-ESF-VID-REQ-032	El sistema de video wall debe contar con un subsistema de presentación inalámbrico para compartir la pantalla de las computadoras que se encuentren en la sala de crisis y sala de reuniones de manera inalámbrica.	Pasos: 1. Verificar mediante demostración del requisito [D229-ESF-VID-REQ-024, ID-30].	El sistema de video wall cuenta con un subsistema de presentación inalámbrico que permite compartir las pantallas de las computadoras que están en la sala de crisis y sala de reuniones.				
34	D229-ESF-VID-REQ-033	El sistema de presentación inalámbrico debe estar compuesto por un receptor y transmisor inalámbrico de audio y video.	Pasos: 1. Verificar mediante demostración del requisito [D229-ESF-VID-REQ-024, ID-30]. 2. Consultar anexo (ClickShare CX-30_esp, pág. 03) del documento "MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1". 3. Confirmar que los equipos (receptor y transmisor inalámbrico) se encuentra instalados.	El sistema de presentación inalámbrico esta compuesto por un receptor y transmisor de audio y video llamado ClickShare instalados en la sala.				
35	D229-ESF-VID-REQ-034	El sistema de presentación inalámbrico debe contar con salidas HDMI y conexiones USB.	Pasos: 1. Consultar anexo (ClickShare CX-30_esp, pág. 03) del documento "MSTI-2303-G00-SOF-INS-ET-3001_V1". 2. Verificar la existencia de las salidas en el equipo (sistema de presentación inalámbrico).	El sistema de presentación inalámbrico cuenta con salidas HDMI y conexiones USB.				

VI. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA VIDEO WALL (VID)

VI. RESERVAS Y RESULTADOS			
ID	**TÍTULO**	**SEVERIDAD DE ACEPTACIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

RESULTADOS DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN	☐ Aceptado	**ANEXOS**
	☐ Aceptado con reservas	Registro fotográfico de las pruebas
	☐ Rechazado	

	Proveedor	**Sofratesa Projects**	**Cliente**	**Otro**
Nombre				
Cargo				
Fecha				
Firma				

VII. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA VIDEO WALL (VID)

VII. RESULTADOS DE PRUEBAS SAT

RESULTADOS	SEVERIDAD	OK/NOK	COMENTARIOS
APROBADO	N/A		
APROBADO CON RESERVA	MENOR		
	TRIVIAL		
NO APROBADO	CRÍTICA		
	MAYOR		

VIII. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA VIDEO WALL (VID)

VIII. ANEXO FOTOGRÁFICO		
ANEXAR FOTOGRAFÍA	**ANEXAR FOTOGRAFÍA**	**ANEXAR FOTOGRAFÍA**
AÑADIR DESCRIPCIÓN	AÑADIR DESCRIPCIÓN	AÑADIR DESCRIPCIÓN